Manuale d'uso e installazione

Elettropompa sommergibile per acque reflue con girante a tre canali - modello P9

1. Identificazione del prodotto

Modello	P9
Descrizione	Elettropompa sommergibile per acque reflue con girante a tre canali
Costruttore	Beta Idroservizi S.r.l.
Unità di controllo	modulo di controllo BC-7
Codice del manuale	MU-P9 rev. 2 del 2024

2. Dati tecnici

Caratteristica	Valore
Potenza nominale	45 kW
Corrente nominale	86 A
Alimentazione	400 V trifase 50 Hz
Portata nominale	800 m3/h
Prevalenza nominale	22 m
Passaggio libero	125 mm
Peso	610 kg
Grado di protezione	IP68
Temperatura massima del liquido	40 °C
Profondità massima di immersione	20 m

3. Avvertenze di sicurezza

- Prima di ogni intervento togliere tensione, bloccare l'interruttore in posizione di aperto e apporre il cartello di lavori in corso.
- Le operazioni di installazione e manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato e formato sui rischi specifici dell'impianto.
- Non sollevare mai la macchina dal cavo di alimentazione. Utilizzare esclusivamente i punti di sollevamento previsti e accessori di sollevamento di portata adeguata.
- Negli ambienti con possibile presenza di gas attenersi alle procedure di accesso agli spazi confinati e utilizzare un rilevatore multigas.

4. Installazione

L'elettropompa P9 si installa su piede di accoppiamento rapido con tubi guida, oppure in versione trasportabile con base di appoggio. Il motore deve restare sommerso durante il funzionamento continuo.

La sommergenza minima sopra la voluta è di 80 cm. Le soglie di arresto del quadro devono essere impostate di conseguenza.

Fissare il cavo di alimentazione in modo che non possa essere aspirato dalla girante. Il numero massimo di avviamenti è di 8 all'ora.

5. Messa in servizio

Verificare il senso di rotazione prima dell'immersione: all'avviamento la pompa deve dare un contraccolpo in senso antiorario, guardandola dall'alto.

Dopo la calata sui tubi guida controllare che la pompa sia in battuta sul piede di accoppiamento. Registrare assorbimento e vibrazioni come valori di collaudo; la soglia di allarme delle vibrazioni è 9,0 mm/s RMS.

6. Allarmi

La tabella riassume gli allarmi segnalati dal modulo di controllo BC-7. Ogni allarme è descritto in dettaglio nei paragrafi successivi.

Codice	Descrizione	Gravità	Ripristino
E-1004	Mancanza di una fase di alimentazione	Blocco	Manuale
E-1040	Sovracorrente motore	Blocco	Manuale
E-2011	Marcia a secco	Blocco	Automatico
E-2101	Portata insufficiente o girante ostruita	Allarme	Automatico
E-3007	Sovratemperatura degli avvolgimenti	Blocco	Manuale
E-3070	Sovratemperatura del cuscinetto inferiore	Allarme	Manuale
E-4012	Infiltrazione d'acqua nella camera olio	Allarme	Manuale
E-4021	Vibrazioni oltre soglia	Allarme	Manuale
E-4102	Infiltrazione d'acqua nel vano motore	Blocco	Manuale
E-4120	Rotore bloccato	Blocco	Manuale
E-5003	Perdita di comunicazione Modbus con il quadro	Avviso	Automatico
E-5030	Guasto della sonda di temperatura PT100	Avviso	Automatico

E-1004 - Mancanza di una fase di alimentazione

Rilevazione: Il modulo rileva l'assenza di una delle tre fasi per più di 2 secondi.

Cause probabili: fusibile interrotto; contattore guasto; cavo di alimentazione danneggiato.

Intervento: Togliere tensione e verificare fusibili, contattore e continuità del cavo prima del ripristino.

E-1040 - Sovracorrente motore

Rilevazione: La corrente assorbita supera il 115% della corrente nominale (86 A) per più di 10 secondi.

Cause probabili: girante parzialmente ostruita; tensione di alimentazione bassa; cuscinetti danneggiati.

Intervento: Sollevare la pompa, pulire la girante e verificare che ruoti liberamente; misurare tensione e assorbimento al riavvio.

E-2011 - Marcia a secco

Rilevazione: Il livello nella vasca scende sotto la sommergenza minima di 80 cm.

Cause probabili: regolatore di livello non funzionante; soglia di arresto impostata troppo bassa; afflusso assente.

Intervento: La pompa riparte automaticamente al ripristino del livello; verificare la sonda di livello e le soglie impostate nel quadro.

E-2101 - Portata insufficiente o girante ostruita

Rilevazione: L'assorbimento resta sotto il 75% della corrente nominale con livello in vasca regolare per più di 5 minuti.

Cause probabili: stracci o filamenti nella girante; valvola di ritegno bloccata; aria nella tubazione di mandata.

Intervento: Eseguire un ciclo di rotazione inversa se disponibile; in caso contrario sollevare la pompa e liberare la girante.

E-3007 - Sovratemperatura degli avvolgimenti

Rilevazione: Le sonde negli avvolgimenti misurano una temperatura superiore a 155 °C.

Cause probabili: funzionamento prolungato con motore scoperto; avviamenti troppo frequenti; girante ostruita.

Intervento: Attendere il raffreddamento sotto 60 °C, verificare il livello minimo in vasca e il numero di avviamenti orari (massimo 8).

E-3070 - Sovratemperatura del cuscinetto inferiore

Rilevazione: La sonda del cuscinetto inferiore misura una temperatura superiore a 100 °C.

Cause probabili: cuscinetto usurato; infiltrazione d'acqua nella camera olio; girante sbilanciata.

Intervento: Programmare la sostituzione del cuscinetto inferiore (ricambio RIC-P9-0052) entro 7 giorni.

E-4012 - Infiltrazione d'acqua nella camera olio

Rilevazione: Il sensore conduttivo nella camera olio rileva la presenza di acqua.

Cause probabili: usura della tenuta meccanica inferiore; cavo o filamenti avvolti sull'albero; urti sulla girante.

Intervento: La pompa può restare in servizio per non più di 72 ore. Entro tale termine sollevarla, controllare l'olio e sostituire la tenuta meccanica inferiore (ricambio RIC-P9-0031).

E-4021 - Vibrazioni oltre soglia

Rilevazione: Il sensore sul corpo motore misura vibrazioni superiori a 9,0 mm/s RMS per più di 60 secondi.

Cause probabili: girante sbilanciata o danneggiata; cuscinetti usurati; piede di accoppiamento non in battuta.

Intervento: Verificare l'accoppiamento sul piede e lo stato della girante; se la vibrazione supera 14,0 mm/s il modulo arresta la pompa.

E-4102 - Infiltrazione d'acqua nel vano motore

Rilevazione: Il sensore nel vano motore rileva la presenza di acqua.

Cause probabili: cedimento di entrambe le tenute meccaniche; pressacavo non stagno; O-ring del coperchio danneggiato.

Intervento: Arresto immediato. Non riavviare la pompa: sollevarla, misurare l'isolamento e inviarla in officina.

E-4120 - Rotore bloccato

Rilevazione: All'avviamento la corrente resta sopra il 300% della corrente nominale per più di 3 secondi.

Cause probabili: corpo estraneo tra girante e voluta; cuscinetto grippato; incrostazioni dopo un lungo fermo.

Intervento: Togliere tensione, sollevare la pompa e rimuovere il corpo estraneo; verificare la rotazione a mano prima del riavvio.

E-5003 - Perdita di comunicazione Modbus con il quadro

Rilevazione: Il modulo non riceve interrogazioni dal quadro per più di 60 secondi.

Cause probabili: cavo di segnale interrotto; parametri di comunicazione errati; guasto dell'interfaccia del quadro.

Intervento: La pompa continua a funzionare con le ultime impostazioni ricevute; verificare il cavo di segnale e l'interfaccia del quadro QE-80.

E-5030 - Guasto della sonda di temperatura PT100

Rilevazione: La resistenza della sonda PT100 è fuori dal campo di misura.

Cause probabili: sonda interrotta; cavo di segnale danneggiato.

Intervento: Sostituire la sonda (ricambio RIC-P9-0075) entro 30 giorni; fino alla sostituzione resta attiva la sola protezione di sovracorrente.

7. Assistenza

Per assistenza tecnica e ricambi originali rivolgersi a Beta Idroservizi S.r.l., Viale delle Officine 21, Castelrovo, indirizzo di posta elettronica service@betaidroservizi.example. Indicare sempre il modello e il numero di matricola riportati sulla targhetta.